CAHIER DES CHARGES : Logiciel de Modélisation RDM (Type Proteus)

1. Présentation du Projet

- **Nom du Projet :** RDM-Proteus (ou nom à définir)
- **Objectif :** Développer une application logicielle interactive permettant de modéliser des structures de poutres (en 2D), d'appliquer des charges et des appuis par glisser-déposer, et de simuler en temps réel les réactions d'appuis ainsi que les diagrammes d'efforts internes (Traction, Cisaillement, Moment Fléchissant).
- **Équipe :** 6 personnes
- **Date limite de livraison (GitHub) :** 7 novembre 2026

2. Spécifications Fonctionnelles (Ce que l'utilisateur peut faire)

A. Interface Graphique & Schématique (Mode "Édition")

- **Grille de dessin (Canvas) :** Zone de travail interactive avec zoom, déplacement et grille aimantée (*snapping*).
- **Palette de composants (Style Proteus) :**
  - *Nœuds (Joints)* : Points de connexion.
  - *Poutres (Beams)* : Tracé de poutres entre deux nœuds, choix du profilé (rectangle, cercle, IPE...) et du matériau.
  - *Appuis (Supports)* : Appui simple (rouleau), articulation (double appui), encastrement.
  - *Chargements (Loads)* : Forces ponctuelles (F_x, F_y), moments ponctuels, charges réparties linéaires.

B. Simulation & Calcul (Mode "Simulation")

- **Lancement du calcul :** Bouton de simulation déclenchant le calcul par éléments finis.
- **Résultats affichés :**
  - Affichage numérique et vectoriel des **réactions d'appuis** (R_x, R_y, M).
  - Tracé automatique des **diagrammes d'efforts internes** :
    - Effort Normal (N).
    - Effort Tranchant (V ou T).
    - Moment Fléchissant (M).

- Visualisation de la **déformée de la structure** (mise à l'échelle pour l'effet visuel).
- Alerte visuelle (code couleur vert/rouge) sur les zones de contraintes maximales (comparaison avec la limite élastique).

3. Spécifications Techniques (Architecture & Stack)

- **Langage / Framework recommandé :**
  - *Option Bureau (Desktop)* : Python (PyQt pour l'UI, NumPy/SciPy pour le noyau de calcul matriciel).
  - *Option Web* : TypeScript / JavaScript avec un Canvas HTML5 (ou Konva.js) et Math.js.
- **Noyau de Calcul :** Méthode des Éléments Finis 1D (Matrice de rigidité de poutre plane 6×6, assemblage global et résolution du système linéaire $[K]\{D\} = \{F\}$).
- **Gestion de Version :** Dépôt Git sur GitHub avec une organisation en branches (main, dev, et branches par fonctionnalité feature/...).

4. Répartition des Rôles pour l'Équipe (6 Personnes)

Pour tenir les délais serrés, l'équipe est divisée en sous-groupes spécialisés :

- **Pôle 1 : Architecture & Gestion de Projet (1 personne)**
  - Rôles : Gestion du dépôt GitHub, intégration continue, centralisation du code, rédaction de la documentation (README.md, rapport).
- **Pôle 2 : Interface Graphique / UI & UX (2 personnes)**
  - Rôles : Création du Canvas interactif, barre d'outils, système de "Drag & Drop" des poutres et des appuis, design des panneaux de propriétés.
- **Pôle 3 : Noyau de Calcul RDM (2 personnes)**
  - Rôles : Implémentation des matrices de rigidité, assemblage matriciel, conditions aux limites, calculs de N, V, M et des réactions d'appuis.
- **Pôle 4 : Visualisation des Résultats & Tests (1 personne)**
  - Rôles : Tracé graphique des diagrammes d'efforts, affichage de la déformée, tests unitaires sur des cas isostatiques et hyperstatiques de référence.

5. Rétro-Planning et Échéances (Jusqu'au 7 Novembre 2026)

Voici le calendrier de travail à respecter pour livrer un projet propre et fonctionnel sur GitHub :

Phase	Dates	Tâches principales	Livrable intermédiaire
Phase 1 : Cadrage & Setup	*Jusqu'au 29 oct.*	• Initialisation du dépôt GitHub. • Choix définitif de la stack technique. • Validation des interfaces de communication entre l'UI et le Moteur de calcul.	Dépôt configuré, structure des dossiers et README de base.
Phase 2 : Développement des Briques	*Du 30 oct. au 3 nov.*	• **UI** : Création de la grille et placement des nœuds/poutres. • **Calcul** : Implémentation de la matrice de rigidité élémentaire d'une poutre. • **Intégration** : Lien entre les objets graphiques et les données du modèle.	Premiers tests unitaires du moteur de calcul en console/script.

Phase	Dates	Tâches principales	Livrable intermédiaire
Phase 3 : Assemblage & Simulation	*Du 4 au 5 nov.*	• Résolution du système global pour des structures simples. • Implémentation du calcul des efforts internes (N, V, M). • Connexion du bouton "Simuler" dans l'interface.	Application capable de calculer et d'afficher les résultats pour une poutre simple.
Phase 4 : UI Finale & Polissage	*6 nov.*	• Tracé dynamique des diagrammes et des réactions d'appuis. • Correction des bugs d'affichage ou de calcul. • Nettoyage du code et rédaction de la notice d'utilisation.	Version candidate à la livraison (Release Candidate).
Phase 5 : Livraison Finale	**7 nov. (Deadline)**		